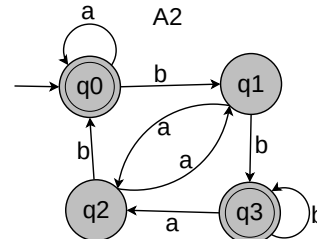
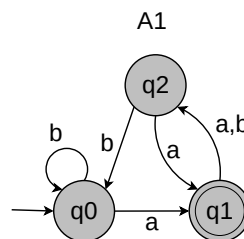


# Lista 1 – Linguagens Regulares e Autômatos Finitos Determinísticos

- Dadas os diagramas de autômato **A1** e **A2** abaixo, mostre as tabelas de transições e a computação das cadeias  $\omega_1 = \text{babaabaa}$  e  $\omega_2 = \text{abaabb}$  sobre ambos. Depois disso, responda: **A1** aceita  $\omega_1$  e/ou  $\omega_2$ ? **A2** aceita  $\omega_1$  e/ou  $\omega_2$ ?

| A1       |   |   | A2       |   |   |
|----------|---|---|----------|---|---|
| $\delta$ | a | b | $\delta$ | a | b |
| q0       |   |   | q0       |   |   |
| q1       |   |   | q1       |   |   |
| q2       |   |   | q2       |   |   |
|          |   |   | q3       |   |   |



**b a b a a b a a**

**a b a a b b**

- Através de diagramas, descreva os AFDs reconhecedores das seguintes linguagens:
  - $L_0 = \{ w \in \{0,1\}^* \mid \text{o tamanho } |w| \text{ de } w \text{ é ímpar} \}$
  - $L_1 = \{ w \in \{0,1\}^* \mid \text{o tamanho } |w| \text{ de } w \text{ é par} \}$
  - $L_2 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ termina com } \mathbf{a} \text{ e começa com } \mathbf{b} \}$
  - $L_3 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ possui no mínimo quatro } \mathbf{a's} \}$
  - $L_4 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ começa com } \mathbf{a} \text{ e } |w| \text{ é ímpar, ou } w \text{ começa } \mathbf{b} \text{ e } |w| \text{ é par} \}$
  - $L_6 = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ possui no mínimo três } \mathbf{0's} \text{ e dois } \mathbf{1's} \}$
  - $L_7 = \{ \text{float, char, for} \}$
  - $L_8 = \{ \text{if, then, else, while, end, print} \}$
  - $L_9 = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ é binário ímpar e termina com } 001 \}$
  - $L_{10} = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ é número binário maior que 7 e termina com } 010 \}$
- Faça uma Gramática para cada um dos itens anteriores **números 2.9 e 2.10**. Dê exemplos de entrada para suas gramáticas.

## Vamos refletir um pouco sobre Linguagens não regulares:

- Definir uma gramática para a **linguagem L** abaixo. Utilizar uma gramática do tipo  $\alpha \rightarrow \beta$ , onde  $\alpha$  pode conter **um ou mais símbolos não terminais juntamente com zero ou mais símbolos terminais**. Exemplos:
  - $S \rightarrow aABC$ , para  $\alpha = S$ ,  $\beta = aABC$
  - $S \rightarrow \epsilon$ , para  $\alpha = S$ ,  $\beta = \epsilon$ , onde  $\epsilon$  é vazio
  - $aB \rightarrow ab$ , para  $\alpha = aB$ ,  $\beta = ab$
  - Linguagem L** =  $\{ a^i b^j c^i d^j \in \{a,b,c,d\}^* \mid i \geq 1, j \geq 1 \}$ .  
 Dica:  $S \rightarrow IJ$ , onde  $I$  trata de  $i$  símbolos  $a$  e  $c$  e  $J$  dos  $j$  símbolos  $b$  e  $d$ .  
 $G = (V, T, P, S) \Rightarrow G = (\{S, I, J, B, C\}, \{a, b, c, d\}, P: \{S \rightarrow IJ, \dots\}, S)$